

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד א'

פרופ' ליאור קליין

(10) 1. יש למצוא ולמיין את נקודות הקיצון של $f(x,y)$ כאשר נתון ש $f(x,y)=6xy^2-2x^3-3y^4$.

(10) 2. נתון המשטח $z = 3e^{x^2y-2}$. יש למצוא את משוואת המישור המשיק למשטח בנקודה $(1,2,3)$.

(10) 3. נתונה הפונקציה $f(x,y)=2y+x^3-1$. יש למצוא את וקטור היחידה בכיוון בו f גדלה הכי מהר בנקודה $(2,5)$. יש למצוא וקטור ניצב לווקטור זה במישור xy - מה קורה לנגזרת הכיוונית של f בכיוון זה (אין צורך לחשב)?

(60) 4. יש לענות על 4 מתוך 5 הסעיפים הבאים. ניקוד כל סעיף 15 נקודות. בכל מקרה תיבדקנה אך ורק 4 התשובות הראשונות המופיעות במחברת הבחינה.

א. יש לחשב את $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר $\vec{F} = y\hat{i} + 2x\hat{j} + e^{z \sin z} \hat{k}$ והמסלול C נתון ע"י

$$C: (\cos t, \sin t, \sin^2 t); 0 \leq t \leq 2\pi \quad (z=y^2 \text{ המשטח נמצא על המשטח})$$

ב. נתון החרוט $z=r$ כאשר $0 \leq z \leq 1$. בהנחה שצפיפות המסה של החרוט היא 1, מהו מומנט האנרציה של החרוט סביב ציר z ?

ג. יש לחשב את $\iint_R x dx dy$ כאשר R הוא אזור התחום ע"י $y=x^{-2}$, $y=2x^{-2}$, $y=x$ ו $y=2x$.

ד. המשטח S נתון ע"י $z=x+y^2$ כאשר $0 \leq x \leq y \leq 1$. מה שטחו של S ?

ה. יש למצוא את נפח האליפסואיד $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{16} = 1$ ולחשב את $\iint_{\sigma} \vec{F} \cdot \hat{n} ds$ כאשר σ היא

$$\vec{F} = 2x\hat{i} + 3y\hat{j} + 4z\hat{k} \text{ מעטפת האליפסואיד הנ"ל ו } \vec{F} = 2x\hat{i} + 3y\hat{j} + 4z\hat{k}$$

(10) 5. יש לפתור את $y' = \frac{x+3y-5}{x-y-1}$.

שאלת בונוס:

- א. יש להראות שגוף הנע בהשפעת כוח מרכזי נע במישור קבוע.
ב. יש לנסח ולהוכיח את חוק השטחים הזהים לגבי תנועת גוף בהשפעת כוח מרכזי.

בהצלחה !